

A Packing of 80 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 80 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.705694. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.704616, obtained by deleting 1 of the 81 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 80 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.705694 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 80$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.704616, obtained by deleting 1 of the 81 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 80/79 = 1.735986$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N80.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 158 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

426423740867485015456306209401434704881785313631004354012400810379830272
063449451920425644120343

denominator:

250000000000052167096149994621837369084792194013137864207237881850771807
227109797657374189771734

B Coordinates

80 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N80.txt`.

```
-143902458246 -477083934170      -269233385825 -148472803271      132516793527 -368216913168      -153023760866 -9074548489
-400205630538 172228347213      18681388374 104128275881      -200890369785 77989774997      274787155599 219401148883
-24859071589 264472175454      197600586145 -118505583226      4360296998 -359906112930      78350936997 -25144244187
13032472672 313886439478      -96247802468 -244730610817      92137762345 152749626435      323383788600 -132954333776
491154693954 -7992742796      110615606339 71385395494      542791266448 92223181972      580896681855 -100048499415
129158218508 11463586564      561503493617 -44166341080      -80525770843 200172063021      196311238517 -415806725925
128212704223 190177350939      -93401004301 -321203077665      61437368234 422224840350      -132436087646 450134354161
225259123180 334982739731      -239842667887 81037478142      -145528980954 -60012054254      -250847405487 16642343327
534550205418 -123502373985      -28151842467 89763528022      55984440205 207893115545      -205572051264 -501998611262
58275346970 -470093212786      130426023361 -628711934217      -331878889692 33075112766      171296941584 -343136895815
355023718212 -133080203813      568746487353 -91330947470      286682553645 322198406764      -35172698142 -187533556287
-140737962867 36961253259      -85121728657 -129205051865      273291086781 -132288763080      213137594503 333194251664
129180533445 412626744601      132255937699 -78182419935      226031584162 -111739132537      143478424092 252772936502
203882821806 -10205825630      165713058276 -54083621125      703852526968 10394473095      229823274069 171587130048
-179845883207 369618224658      317754725550 563670587903      -137706628771 147911562072      -256801369422 399166081984
-52907570843 94470814492      62608389641 -233138133386      -259550217084 227155556825      11991060253 -38326572282
-41275160855 -159367057331      -314012811352 117204150620      -269550217084 227155556825      -92732999639 -210735718795
-95189542925 -376116971723      569748631090 109946044110      -23336327166 673609309956      67318556411 -412710563003
20205245726 -160445425748      202654292225 314379949343      221248362957 248088909654      -507118242721 -89145335319
-30790552872 -405239954317      -19720958210 -475272266388      -98526343243 175715072216      203073743031 -315107143960
119323433361 72201169629      545071637735 -257444699837      650139943739 101312828384      278486198028 -240958407455
107262287924 -97872173596      -218352675418 -103262138438      -366125855065 134688373224      410923323161 -125352562847
310050332732 -210414548636      113238985853 314863787582      440111323415 -316234715073      322601360902 293560666252
23133796374 -444247661067      152978352864 49540724175      114605089969 -314058200854      419337501146 48339957370
-308830576911 238267143943      -214986427333 -112583813518      98449436050 366344830242      -115093678219 7956468829
-514742678154 -369416111092      36946466979 475900923082      -51856053448 -617572428128      172090942112 -144271189054
217858152743 -214889277781      88511906980 -267077357214      -72169139680 -16591399107      -186019574789 25372040073
650020817334 42310874497      -97193538529 -71818523357      -91509055308 -158984041664      -3696617723 197118170938
-48884789002 29137658401      77291166773 -314929767712      318999630122 262208610406      470339039067 -304012109154
-381878058515 312401639770      -358802995434 241608503159      88892378629 -46904292232      112374575193 -89055628621
-199524718695 -149203276779      -230962621589 -107044900707      -264471683893 23052236084      149633475955 344282261067
-263588048660 -514958979807      703835151705 166298424646      -120873757152 18306859246      111444197574 66508426241
421459133814 204729107958      -579490373276 694203209080      -127492461494 -24787528385      -280283129734 184379120511
184613260055 137891049809      -8989912314 383055044262      1136229341 399209255249      423415914611 393926753824
-593240705818 136433368302      156672849329 -123504760739      -340885615346 483351937034      -149078645852 -376598361799
-191861314078 494190305356      -250707212203 116211641890      -188893617550 100929742032      -408349349657 16259638984
179051425364 -300878815      57303312511 215981769256      -143350372598 -175071514123      176655368245 -618638739837
9843076013 212002791882      -421465037543 -142334968982      146818578544 -59887414019      -193284251693 199867728822
19670208067 -241044985772      10763539754 383220820918      245859506659 414089053976      -643471966496 -100263718228
117501879866 -361447701017      11767193556 117626264110      4283097452367 194057436251      299178814394 281639730250
7599173870 -195100625778      2544858971 126966278168      51990444959 484887612592      217143161500 -404518403760
-282880961755 136341916817      -269866324935 86269516014      -193684643924 -150325032283      240146713770 -292725215319
183499047569 420758607213      -521732180927 207281168046      281303627929 244502846702      902712853 142765201326
-118831223120 -66611117897      -17282114741 -255519686143      209097595447 -231176178706      -31016069113 214729132044
-99363572699 -607216669235      177590470426 657735321362      338880496504 -121766785624      -77858786431 331272665096
165967708522 -217255393327      168773401281 -278060663897      -76850734602 168894939924      312700353752 402644752694
311975601400 5020679510      117673327617 78379961566      104268458113 286569863335      138210853856 -432849944951
499504235312 23515516625      100605644010 -401546428454      -521406369459 128089438793      11128595266 293694877174
94220221211 173263032831      -13217618226 326700057215      -325321893781 296990614779      167442020240 93742018584
446002001485 -83765637011      -46832214000 34582494698      -262381969982 213617122109      -370423745943 21182482657
204611764833 -296696085337      174239342046 450791686269      168438585604 54534961654      -254897010428 -12208675239
-20656929551 14791140522      118711740583 165973687365      -51481060596 229648109906      -498038467440 -104036775828
-383430219928 227684027763      -346260262932 -103010257653      445126971194 110683017131      224702609284 -237034514377
-292706962750 -208834661501      479028717523 161107511084      162804948321 389938042906      391303377228 -362645748750
-138311367100 395914288742      -46244191015 311520163666      -397342655361 33203989124      24524133629 93645166538
-256985468096 -156686998828      155922856504 -185459604460      -94706909010 286142412033      -334748817070 258035300094
-54289279651 -19409169387      -184638202690 30476919186      -28048656704 -418187434266      -338849372970 -345205166109
-341965273137 -221222381645      565545961414 -198050944614      -9487857300 53864559932      -11977956509 252115550950
-149933173156 606729564920      309941121679 -90335626241      356321219907 446991316007      -498038467440 -104036775828
-143507720479 32371146790      48515568396 91979898174      163234510563 287298109937      224702609284 -237034514377
-190101685907 300942287151      -48515568396 91979898174      -163234510563 287298109937      391303377228 -362645748750
351586654795 23707872625      245802648656 29358343804      -4183234510563 287298109937      93116418026 -205832435482
-137572143996 -343368317841      268829302412 -41248721281      248700384721 -355986788201      457231493814 377248259182
-611671118397 8835816741      169317246447 162813498886      422079069669 299713869693      211431654961 -359799502083
1074617 -185785367660      -278200051555 557356935713      -16844948887 -28806991162      -16844948887 -28806991162
282654334172 407061467723      488149865458 481080758622      310127909117 -62564793644      310865223 -241985059040
304045145575 -353922877743      311946261252 -2961066116      -72149256894 98100750102      -2862680317 507421890168
-236137596826 277972924549      -32208782644 437980143036      -370296512103 172223565944
```

53887076528 -21102845509
55032785203 -461158195525
47301265477 105663316628
-374493731176 42303701145
74358756037 -208203144330
-182051595101 -43125254930
-211668983028 177574302746
252630524295 284840939689
362319983902 -162037465292
-639212603058 -307814606674
-112556429067 444772224833
-120919348695 100402447401
-138903989448 193001726836
-13840852955 55522280558
539317829653 -236170734227
-355033737545 124877129952
212500893216 117712447431
-269316010085 235123111695
43584136166 -228413588551
-472059058794 -602295082545
41955896291 72172939807
-356851996246 7527253760
-78819046330 -313146019294
-178923642558 264542187060
45877992849 454750952527
227463876012 -155301142737
342547896739 -176517040374
141822413421 -115073165352
-19227059121 -313458784702
582802754709 -323400242985
25833446311 -338516732013
89308425489 352341977683
101894223434 174276309483
24885556666 488311674455
27854112473 -84489405238
-306225027421 158892919868
-143525022380 26811394908
-130472311379 2439271210944
296521137012 340584590842
462205011267 191296066962
-139830262691 327126577421
-181976932789 41999427856
-174562839592 -176023853703
174326129492 -257720929719
-211559321589 -365172374490
-28288704936 541936034124
-617904158808 381760491697
21683269967 27503232251
185698842576 127085321955
517479689141 411364190356
-99703143846 -120490179408
203443473047 -129796393683
60409399508 -1110034813
38415216590 59492446999
-98803559433 -394969294451
492747452818 -211470347252
291910734841 693827390718
223759659552 -80457577703
-261845024538 109164898338
384119387328 211960849123
-34400940317 114468399762
-6948389964 138744312297
242528446004 -187964693372
59063581993 -93756687035
-16327091373 250927242431
-87963875110 -232657173709
32871328800 69317482007
568702049653 -237048997325
-304626591522 278529062926
-88729278092 -54042034611
105620329314 -455773154691
493701802494 -82362429657
-602188261235 -43891321955
11079823994 -36931532266
-10960958434 -444516000319
-24793536507 241836507895
171199498430 48119924163
237984078871 -346934292813
-243502824414 -65962038234
-48498980495 83362117580
319286574576 550118413012
-139764272609 94916235881
-431952277292 -175656851958
-553115796127 499096141818
30525186013 268363530689
236615719936 70888163474
-767278337700 -94490931032
406067084570 283498776787
-140472862445 -236062719309
-58059310226 -632947266616
102351868197 -15557868533
13626848523 -228771622783
197190931944 146643703737
214630330339 -42402305350
-161468466466 -48683145065
314074822628 -1382200007182
611034880734 167941343190
172354292629 268710271558
413562786873 -249247282485
-326200330139 470318102076
56834870522 -119336885430
292351629891 -24377808930

-25636199753 131067850616
4797785084 334396096031
-252062710461 -874273252
-21658064061 270286356782
-330272068004 -566188544009
176929640864 -273857772020
-112432003790 51527902404
-114368933035 33964650870
190575144884 -262524191346
-140213759923 -261985849558
-94036805246 278411123175
-172939425460 -429729647122
138428786463 -451880709106
9703297433 459634554587
-426575989455 245177435357
-378421750554 -32131113095
-326363104962 -144021684244
-345328782055 -262829207751
304274360602 -158428872368
-426313086491 -81655279928
234688809678 -42361653331
75326326537 16625829457
146212852588 -66859112010
371296748417 482217582880
278427423760 16985832634
116628446222 315620021515
70583213421 100320740021
122940598834 356623442107
495979710173 -465915526906
-89542273110 61084791699
254441640323 -449760811839
-224144731010 -15702141779
-274180740788 -166196107626
-33892899460 205244476380
-470573051149 -15228798075
250563797577 -97866795972
96625919482 -328979872428
-33753945538 -136351145146
-642425322326 -351574682833
71220274188 -172365507489
302850340344 134633740689
-35974154461 158594932634
309755980401 -395413405726
80988600578 163546655054
124646960622 -167741617643
385959484481 142410388059
318361733335 -578104464190
219928183974 -189254605156
155403389944 268173580379
194542257499 167426460679
-226983717614 -464571559486
-13486872521 173183435522
192889268439 5685357649
-63287247583 27998606254
11381148470 -49733033410
-629246956525 169201183577
500140491951 -306120992662
23611838806 419428687360
181525490882 324229216322
-27903366256 -370937848357
166403934024 343495224806
339626577031 -125971503352
-172109904683 -1036728448
-232200893846 -275777594233
88682592493 429507905017
-316672640642 -453414250989
-101129860893 342259076452
-554452421177 -124069371571
232830733335 -209497725564
449164052925 -396425953694
213388255547 47803973057
-159751266119 341156699037
-344964658014 17833524116
183411835307 127077874891
163789975896 381145817997
-208455531741 78605560049
-76207962661 -167417309985
-135891698739 76149918092
-194533425508 -51751481894
488384071294 118493997765
-206552094620 632615755881
159756608363 229592535797
522490745312 345334522826
83299830093 62606992284
-37054956709 31151069440
-144088339960 -265416928242
164984518171 -94479350281
-179513992071 -148440800388
312855433036 -87108851067
-363276073182 438355704830
-78407738890 119738948639
240709114845 -40880666608
-336961257316 369618630615
39389226552 -226568226446
-36269876439 -203356369632
-31008124039 -499995682731
78104275418 -295469973908
117409996241 -69570120004
-259189783997 -106934136010
-297921498677 -366260369458
104733643704 329160806244
-584395536073 -268158539153

-164020923254 25574436037
-183908498191 110247613847
-231353589422 101193944312
-489969062934 282259909661
-83307327009 190465726423
67520024300 -517388469019
111181054967 355359411408
-468201826920 -15879564803
-347857467140 -184943471368
-186082483884 56015593854
415936771903 -271770100686
-439203702938 -268966217289
-11934520249 -153647708489
306229309840 -212312171847
-62172113179 -58042692825
-329368017685 221843194233
-128685726627 -501436159466
111884304141 115109528827
-10133252119 105235270194
452343025923 327929959345
124096493734 250798265829
-287719799143 577945823736
-370599265887 76626663992
222989262604 87661892180
-533654985524 -61789253044
165929688878 -105916366284
259922120762 17934238115
124914339348 128871324790
-268214226654 -167552360588
-117709755273 -18095415393
-166289092563 411767583424
37282673969 -490907992739
-301507437398 89319272729
12641190519 249972501831
-5189131058 -234837726466
256972788682 132080132561
-155649811429 -377663508440
204852927190 305579716346
545285098843 -135897733927
95617841198 -32407413187
263330878399 -64366714518
264570826604 289195216851
288161634618 296328680364
141562963561 -496226041810
153903664997 244262351044
450644819861 -346298655197
201801153750 156328664477
23086137112 -223229861007
-202289574005 207065219868
256917892091 8042402687
34163523074 -296920994567
126573139294 413157251870
124346670119 -135684225644
-563147195323 -14049005807
-175905818181 -443347283158
499011460296 -172821917616
304471961309 155280129921
-17844369803 452832695924
65185236900 336032265943
-312970706352 191857330234
-9084077637 56007810520
-428308563712 -23664178863
-306304593437 314928844724
-31887042553 56578608504
-158434376048 553804574450
-116753802679 -303076864604
-2643741752 -151738318656
-31363476297 303725701849
-28515623918 182100362591
-96778460888 167167481140
204434758278 441128180573
176755455559 113275977256
-66902263402 -333436480825
66614692919 19544549305
88122151379 116299937662
-396765624677 331328486947
101171304823 39572334041
472254997819 -236882945152
12706202693 232725276285
-45805213351 289511593503
754793697 -103811647568
523635252443 -2479906093
-316494380348 -187139805680
-297938347871 -499689869820
-198625755560 -348866735887
-172424957807 -343854065112
37892018939 -28088011987
-252349638907 380540940007
-38913854741 -23529318731
156180393662 475149787655
53796532260 271138524521
-491159666607 105988532512
477789714496 278580987594
-126423750095 536969686750
-114096249756 317605537347
-374750222615 152354086844
-96223850472 171924825052
506891360729 116215763699
-268516509704 149796975343
93327455939 -84268345546
127625070157 -112913524195
-92245196380 -336966652130

484998901171 -111582649653
-128509834092 -102533890209
151395140722 -35162477880
-219495959958 -414930542900
-448923672508 282501248564
242770330305 -19795907566
-168693906380 454423784743
-141980366164 318171255389
123858452442 232801852109
-135395682871 326035729516
-129891220461 154843538359
-15025663766 8223383662
400315196560 161798366063
-396300018155 -452747992977
14859572444 474569229872
399972322544 -48026583577
-58442793305 61166841243
1070807443 65905507845
16366287442 409023788930
34920245805 -64227663463
270545517201 289166917789
309233617389 295108199553
716512930783 -457815534553
-2199551540 -51379830577
272856204907 262626871449
-173690118050 -248639075153
-24872399802 106947562120
217364166134 260371986656
-173220373798 -120754294684
322307375326 155840145364
-439730287286 -168802998165
-48538789500 -140930266710
86861266584 3506523360
-83091808677 161880596925
-505104405543 -94818356639
-214110644329 251514242998
105183467060 159870115801
69258265187 -195897172617
425944485141 -543155384305
136549313310 57196721806
-19454669617 415956577931
-318156650866 -528266628906
-50227138786 69774041800
30189760952 -354952427827
-402058135618 36932525535
552927505152 199773112920
-219241267817 724485280623
86103161010 -282328666946
-443321007348 -11871457511
79199015177 137319032887
242829782665 136593189036
-163332907608 -720801864
25162216513 -171298629320
-148124914436 -371969711246
-327271489521 75101836907
-235743627177 -110806188560
108037089734 -35679073701
-330895805345 153946323027
-132960482750 -112015203975
-514061592381 -463851833861
-38927594514 -50141335112
446428527858 -386625845798
-280195538082 200065133432
124104877284 -116464897707
-230581881959 -53009217067
231340194224 -461740380293
-406166184955 -274355433252
21143144466 119847056532
-196888169764 485325160004
-166531054 23428357940
-394293674824 3627956696
-178126501661 117708923382
276038510477 -511674688462
-255822355259 -498693291874
22260240749 82724640266
290931775331 5485052196
45249591387 580604195848
-194080284939 -175414898821
346636615407 -57071058229
-285975350037 86029982168
-75360729118 -24954043738
489631564777 180477741345
312409829532 -233850000347
-36777135137 48522315409
103259035877 360164536630
-388453744331 -76163305866
-125044619214 -119543900322
360802841013 125450360319
-261861591287 3188401848
-274475899085 -117758512017
1571931693 230570920530
17248176951 -573641759361
534989062149 -243261795018
215138376460 -471854758610
-31572074739 108744962561
-69974800366 232151240139
-448893411949 -175545736960
90238961574 244589690563
-27655870448 23749530111
-270903021842 76270005460
383422698728 139613566182
291956737113 -373014330564

-129618939290 -251709559672
-242152120962 598514507961
207706821815 -157195207964
7760676105 -229722879574
334135878584 362556477314
-162618652856 32121639127
-190916484301 163823079650
-560261009959 -287811154285
-62896820022 -120254602175
85702733883 -281626567829
-275175898998 -184735519230
4883223398 -345377920346
-36381177661 297893215789
523103994705 -402473853829
-127366689836 -85803983293
51966648757 -253147022397
-33932666809 151071486328
56846381525 351708201657
-469771387395 -189570362034
-52152543366 321689491149
84443278483 -374893120316
-466340081687 -307516568053
420487847826 -57928496019
34182491284 -2484653394
290861457486 -315842030182
188914373440 71259175277
-789010997823 -288952562990
2690902833 123549573861
-337421938274 126783170701
133690288232 -403277162097
-141907053095 -91560942734
278572388933 -214810813996
-120606374878 144277616337
-3738695097 -26640505140
-459453292804 -219130052006
-166707690600 439162447534
-776068679872 -493492887678
-49153958365 -239231508936
245521313406 163780102234
138663531868 -231735265420
528008497035 17004430451
-106426009733 2674242569002
-316822207786 -346561240807
252025621096 92598387324
-288839867137 318774143189
-141471364249 -30583370136
105686498593 519717221074
404639391511 -332239412046
128038786721 -194744122719
296974659861 377395456501
-276102304981 192777019925
85517843094 135770917810
342358288851 -295687436887
-227767421294 653930321879
-495102097511 -199474101203
299083007527 396047124662
-75885946249 -194358413108
168235562916 -177480616032
278846734165 104167290264
96186477595 -69336339726
-424310517845 -180470004558
-265348911024 165911252036
-206568025300 83608874599
174880514318 113798657159
-96180251070 -298175874366
205700889266 -185533072997
496067294861 -477786888873
199936347853 -40107207344
-157375222425 -4453736815807
41694038024 116931360271
-284423064352 4379496748
-419384405216 -236040966886
-14640748267 -304591478856
-49945787855 452888268582
-226699897291 -1896369624086
-150296785875 -195884555796
138264690675 -108527621395
-57499387216 162529097791
348431244182 -151314664297
-195033787734 -262745749481
-9099331537 -32515641081
204363186506 502590479578
74038484485 170826618635
-237614779688 304458683769
147683754690 -282934533312
-14482886464 -294736965509
-282392359520 -23986405170
44284224103 202591104515
-500558569810 -61235653689
-110953436720 -379475688913
488660436286 124103739672
6408070631 -399074006984
48918345472 -142028255057
53702455559 -270819047858
243645428525 -55514179846
90813899819 -137768494165
-174594298923 395330207675
22893439575 -308519178117
286676323583 -462058056226
194948011707 94303532969
-137754558552 -52068992264
-367336932584 -149694254139

60920500937 298795453927
162527633295 215749291056
-585813048901 -437355792174
-175114475336 -95017097168
-436660849227 297614058584
-181325677725 232574993485
-382444097338 148278620204
-412291608919 -112539394049
-489628817645 -459839786984
-78499811757 7996956015
-91818910397 -111047838069
-206701319021 531991199468
141536874178 -88351529462
-141283361061 -83800117888
-56354254445 -212129822481
510839695173 -379052918261
-115212715850 -4057818580
-73283354425 57255317312
-252372281689 -259427515885
-15314535690 -244134312825
352708516322 -163937856026
-221057891229 -39112485709
307214452961 -150666653860
464323867072 108339115424
461259632229 22662133218
245009348807 -385527642907
272082247225 526202295237
133485359101 311405865343
165596331325 -177905883541
-84355981928 10167478327
205318546614 -312883821742
110917572885 -149285794079
-222081216970 -411385573424
171649403669 -304917495137
70664123444 288178392405
398319257331 -195286319355
235266306376 44428896721
-140249711155 176624781699
358073217610 140099333614
-437596748475 -141463204165
-17698160975 -56445306147
-261157902932 -72774330511
-513727467474 73583110241
48831158713 83458321569
-28185554680 614057664138
237604262472 -4466499082
-191897388751 377235796027
112822445219 -265202290135
-329000080994 188896240073
-215311380564 464225817196
-6207220756 -381516222971
140075752272 104028958040
-206096750906 115664020134
-386787719459 -256999272804
244274221370 -269086977689
-509637570391 32535171796
-419486601097 69077503719
-260347032682 -496580162824
-183829428252 -295516231956
-109689096711 -223640222876
98899731549 -221101826201
122080103403 -44141403144
-242807814029 75632746256
404657027128 -376946048388
-217162321899 -263132846191
-258420502075 519082032832
353937376275 417930123989
256910214393 65956478962
194256561883 -8891498518
129191485821 -19952568206
373006362098 220610340374
-361226584387 1523786835
-119769655986 -313523134871
81200269555 184020774953
-352272426628 66307760198
-54802748130 387153850975
-133406855715 512242496681
186855718701 -143192058748
259158273462 -174613526120
331170351963 2955820038
397930655945 107606400709
-61604738948 -213991842569
-298802296352 -61682863533
-15942848298 -71878780398
-339547658980 -47117573689
96161688595 -229475632681
48127535910 -637322056538
161100280915 -279027849746
566479700477 279003311795
212276486325 -59209857584
-723473990792 65730951292
-13949088594 261893254253
44448042955 191578735741
-87651196839 -17828612319
147757552977 688637939679
-40707713403 58784228648
190307054748 -512244049573
-35038849074 -109324303928
325363329916 125283632637
-5603701925 -62154941956
-277856070140 -303139951056
-234034657708 29125425088

238278208371 -6821558213
-303133568349 160310962143
606802534816 191845534689
-121116984529 399716083801
-249825725457 384876122806
272962398667 -276419977928
-243928774558 -294112608031
22750031665 -274978628324
-307162248222 153188262151
148655401342 162351189129
341298795657 302551042482
-40463109013 -124203201108
252498057153 -435607251297
-266710619235 -260614376846
23042358669 34996201688
225974516494 -329067037324
-30591450211 -127641590754
40013774458 -231913263247
-266836704882 333991943960
170359435296 230325016436
-57977001515 76956009630
40571124069 -213937430132
-374227514903 85070680096
250622396169 -449255957694
270051177055 639627964556
-295010902343 109723529277
282289652280 139803153617
317570119717 67855260564
-246849691376 212333910917
536601985327 119021466370
-167250652518 260828430613
422124945760 -102482177138
-66234993253 357895153595
-98149402068 135510674166
-123838507554 -255543880883
53419646016 -571967470969
261439687230 157773815579
-2171481897 -86543060364
-162604911860 -186756906731
-608633098482 67475802568
242843340254 -356921340780
45972634354 -295217916282
368257744110 -188712088092
-259541594060 -246154968174
174000916082 189412852314
285851057917 399500851243
-56622577683 177859255058
-307990584534 277152545482
144310765347 -411463990888
-41631026311 140507370580
-7529497780 -366311266809
-297229884864 444384295282
331901270047 5483253040
-96773139367 135649546260
676750846286 299851924059
-253997930663 180382923882
137429503542 118359491595
-134426491250 143105205295
305761095799 -222336954888
442521676678 -486368936581
39859224452 -123475046793
107114432644 122097603856
43561584766 296624630600
-481574727060 136063477098
69415542366 17022804791
6075052619398 153464989260
147675902073 72827138712
-173256119484 -613083987725
261082756986 98012929244
19388718258 -178272259193
-496936461195 -361760022437
295269754570 -9126292512
-228832475620 -7951220155
420998959320 34075828985
128212438366 -65494151254
-198310838866 -153839166925
-40391599184 727766942376
-130103318993 -30707720645
-138525318129 -232187755159
-108505861660 57480307614
367903536428 1992475673
-630943025979 171328388939
146446675892 317264212129
239331255528 260528641155
-1736528695 319746325717
218813754366 -287906172444
-116236936999 -100626182187
-67900154981 -357598066756
-227955252595 -410994201642
-67389849464 -43223447189
7100749355 190344306709
-437918992346 190679463604
-439592751025 213439065758
-146346760972 344074575338
598965835680 344301142829
-150131860752 -171261427644
-77163972141 138854156865
-273489519067 390371314952
23249994583 -136464306898
-38703038934 -338864943892
-74901609573 243466139165
97689421606 -137318208661

-109887455221 -24564797136
-80565330175 36408903344
-86387110187 68950791540
-311814057193 -18081979080
46419419171 -532923334922
87604100081 207581512487
-420591939490 373264892538
662999777587 -6457458199
-145696931055 -618429073777
327347033353 236441553735
-166425398025 -40583646592
-281448302421 -91574218717
-150535197758 -109506470364
489461106352 -243709979484
-52772866489 -69537361201
54897290798 318423768471
139147324524 80755612769
-184207182598 475785189309
-459053159704 313847036422
528188755868 268859241679
-135877037671 -109102689672
58557219664 69532712172
-146029768534 150831984313
-154495530118 -484021671256
118817812351 -180893020750
328265304791 334990481659
-273819958186 -357827059652
20985854346 -450155769518
-16930556918 201511535299
-253064625704 -253637013672
-170262398744 -232124447004
145755135654 -528806870781
8764374881 -116347054619
-290912784052 96902634564
-465515868587 55492627073
-298478834560 -318648260299
25230518470 -206468508089
44201857245 85658398003
-528140282762 -50303489624
812525292384 -225438526657
155764661529 365264422597
-152612905487 -11566928166
-400662962621 17885973958
-1777335126 199635522892
-345614472186 -137874008315
-36963598815 -108753295617
286064585154 -372984257298
-64374424257 -236836093126
-99574173437 508166856666
322489717504 341543583482
-311935312251 98494228002
-212179427657 -40676169425
407408793137 -13157666303
165300601687 -462400664302
233782638743 474251486837
-66703065241 -80653490609
-38248293636 -205202326843
15181776963 80132576731
-465690226223 107381690720
-16834747309 133929399623
-246734761901 242402713824
378531192912 320456119144
13536586079 224868251085
-424883097243 210785166104
5367902340 -251589321082
442958080769 63438816499
-61995151221 -471495146700
-345854439985 380140428606
227852979401 -34590108379
-24913586568 61698110085
269013001855 -49611954707
112966134831 48341907822
461185368405 -9970249526
484790215987 169231515350
8335562200 54182928045
-440883070325 -259240390423
-179830822716 -68030826507
-106443063750 346907077972
-81996675459 12170374507
-53102559827 613290286794
5702024772 -543918438020
-324775500813 306961601785
436472621595 -610011707727
-190635616137 205500777272
-148573728085 -51244064993
339373307966 147179441520
179733612900 21425807385
-124055205972 -76128183608
93963143921 409455140017
-93389094532 -415300326170
276844955594 320818273689
-428327032804 -220187485218
199792724205 25687404077
55815423707 -27862181257
-59339890069 -234596544106
-513805373912 84299411917
160645581099 -35014292211
-73675784775 182101080582
84850918194 -116209737465
-370802748278 -460418397912
-133986222045 106673199368
-120436718998 -350656573934

337184162404 -81640487443	-270163242072 24502624047	-6351961221 -175854138293	79301559597 -348042760247
327686369035 315435585275	-119489269255 311748425881	-498459655798 -338884477276	469602056794 -68022247018
-367145535380 -118646767179	-129567643238 -242583487041	-503940251889 -282743691322	-648511829959 74481371252
-430942276332 446554276452	-26860945651 377202388695	310118335742 -297002835777	-88134211579 -54527115347
-120495642559 488724203673	87744161501 49809698790	-45249117 23432706726	125727851298 16352581914
353438056436 73088790468	-222389167878 71639783907	396941970796 -158499778712	-114077671874 339549294385
-325309316797 172147197155	-120456168387 -12781388779	-137712582292 -178181341084	129883093776 -211412136646
-69070919105 110921848182	-467148754926 432127622475	170689611276 218928164185	117103223485 318107187287
80234041238 248106401709	16192223784 -362069615561	-167621708837 153868510714	227346170019 689380304353